



IF1110 – 2 SKS Teori

Algoritma Pemrograman

Rencana Pembelajaran Semester

Outcome-Based Education • Problem-Based Learning

Institut Teknologi Sumatera • Teknik Informatika • Semester 1

"Think First, Code Later"

Identitas Mata Kuliah

Kode MK	IF25-11001
Nama MK	Algoritma Pemrograman
SKS	2 SKS (Teori)
Semester	1 (Ganjil)
Program Studi	Teknik Informatika — ITERA
Prasyarat	Tidak ada
Bahasa	C/C++
Metode	Problem-Based Learning (PBL)
Pendekatan	Think First, Code Later — fokus teori dan konsep

Pemetaan CPL dan CPMK

CPL06

Mampu menganalisis dan mengimplementasi konsep dasar matematika, statistika, algoritma dan sistem komputer sebagai fondasi komputasional.

CPMK0607

50%

C3 – Menerapkan

Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi.

CPMK0608

50%

C2 – Menjelaskan

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi.

Diferensiasi: Algoritma vs Praktikum

Kedua MK diambil bersamaan di Semester 1 — saling melengkapi, bukan menduplikasi

Algoritma Pemrograman (2 SKS)

TEORI DAN KONSEP

- Pseudocode dan flowchart
- Trace table
- Analisis kebenaran algoritma
- Kompleksitas dasar
- Decision tree dan truth table
- Desain solusi sebelum coding
- Peer review algoritma

Praktikum Pemrograman (2 SKS)

HANDS-ON CODING

- Menulis kode C++ di IDE
- Debugging dan error handling
- Membangun program lengkap
- Project-based assessment
- Unit testing sederhana
- Implementasi dari desain
- Code review dan refactoring

Filosofi Pengajaran

"Bukan menghafal sintaks, tapi membangun cara berpikir komputasional"



Think First, Code Later

Setiap topik dimulai dengan masalah. Mahasiswa merancang solusi lewat pseudocode dan flowchart sebelum melihat kode.



Algorithm Detective

Sesi analisis kode/algoritma yang salah. Mahasiswa menjadi "detektif" yang menemukan bug secara konseptual.



Trace dan Prove

Dry-run algoritma dengan trace table di kertas. Buktikan kebenaran, bukan hanya jalankan.

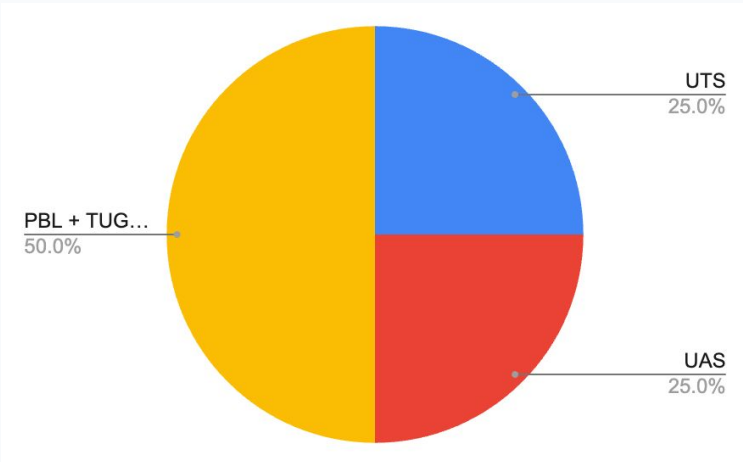


Progressive PBL

3 kasus PBL yang semakin kompleks sepanjang semester. Dari kalkulator hingga sistem manajemen data.

Distribusi Penilaian

UTS 25% + UAS 25% + Tugas, Exit Ticket dan PBL 50%



UTS — 25%

Pertemuan ke-8

Pseudocode writing, trace table,
analisis algoritma, flowchart

UAS — 25%

Pertemuan ke-16

Komprehensif: searching, sorting,
fungsi, struct, studi kasus

Exit Ticket — 15%

Setiap pertemuan

Exit ticket 10 soal + tugas
mingguan (pseudocode/trace)

PBL Case Study — 20%

3 kasus besar

Desain algoritma, analisis,
presentasi solusi kelompok

Tugas — 15%

Ongoing

Menyelesaikan Tugas Mingguan

Rencana 16 Pertemuan — Bagian 1

Fondasi dan Kontrol Alur (Pertemuan 1–8)

P	Topik	Fokus Algoritma (bukan coding)	CPMK	Bloom
1	Pengantar Algoritma dan Computational Thinking	Flowchart, pseudocode, langkah problem-solving	0607 dan 0608	C2-C3
2	Tipe Data, Variabel dan Ekspresi	Memory model, trace table, evaluasi ekspresi	0607 dan 0608	C2-C3
3	Operator dan Precedence	Truth table, precedence tree, evaluasi step-by-step	0607 dan 0608	C2-C3
4	Percabangan (Selection)	Decision tree, nested logic analysis, flowchart	0607 dan 0608	C2-C3
5	Perulangan — Bagian 1	Loop trace, counting, loop invariant dasar	0607 dan 0608	C2-C3
6	Perulangan — Bagian 2 dan Pattern	Nested loop trace, pattern analysis, kompleksitas	0607 dan 0608	C2-C3
7	Review dan Latihan Intensif	Consolidation P1–P6, simulasi soal UTS	Both	C2-C3
8	Ujian Tengah Semester (UTS)	Pseudocode, flowchart, trace table, analisis	Both	C2-C3

Rencana 16 Pertemuan — Bagian 2

Struktur Data, Algoritma Klasik dan Modularitas (Pertemuan 9–16)

P	Topik	Fokus Algoritma (bukan coding)	CPMK	Bloom
9	Array 1 Dimensi	Representasi memori, traversal, trace operasi array	0607 dan 0608	C2-C3
10	Array 2D dan String	Matriks, representasi [baris][kolom], string sebagai array	0607 dan 0608	C2-C3
11	Searching (Linear dan Binary)	Trace pencarian, prasyarat sorted, $O(n)$ vs $O(\log n)$	0607 dan 0608	C2-C3
12	Sorting (Bubble dan Selection)	Trace per-pass, comparisons count, stabilitas	0607 dan 0608	C2-C3
13	Fungsi dan Modularitas	Abstraksi, call stack, parameter passing, scope	0607 dan 0608	C2-C3
14	Rekursi dan Struct/Record	Recursive tree, base case, struct sebagai ADT	0607 dan 0608	C2-C3
15	Review dan Latihan Intensif	Consolidation P9–P14, simulasi soal UAS	Both	C2-C3
16	Ujian Akhir Semester (UAS)	Komprehensif: array, searching, sorting, fungsi, struct	Both	C2-C3

3 Skenario PBL Semester

Progressive complexity — dari kalkulator sampai sistem manajemen data

PBL #1

Smart Calculator Design

P3-P6

6%

Mendesain algoritma kalkulator cerdas: BMI calculator, konversi suhu, dan diskon bertingkat. Fokus: merancang flowchart, decision tree, dan pseudocode sebelum implementasi.

[Flowchart](#) • [Decision Tree](#) • [Pseudocode](#) • [Trace Table](#)

PBL #2

Data Analyzer Algorithm

P9-P12

7%

Mendesain algoritma untuk menganalisis dataset: statistik array, pencarian data, dan pengurutan ranking. Mahasiswa membandingkan efisiensi berbagai algoritma searching dan sorting.

[Array Operations](#) • [Linear vs Binary Search](#) • [Sorting Trace](#) • [Complexity](#)

PBL #3

Student Record System

P13-P15

7%

Mendesain sistem manajemen data mahasiswa menggunakan struct, fungsi modular, dan algoritma terintegrasi. Deliverable: dokumen desain lengkap dengan pseudocode dan analisis.

[Struct Design](#) • [Modular Functions](#) • [Rekursi](#) • [Integrasi Algoritma](#)

Assessment per Pertemuan — P1 s.d. P8

Setiap pertemuan memiliki assessment formatif yang terukur

P	Jenis Assessment	Detail dan Instrumen	Bloom
1	Exit Ticket	Buat flowchart dari narasi masalah sederhana (3 soal), tulis pseudocode menghitung luas lingkaran	C2-C3
2	Exit Ticket + Tugas	Trace table: tentukan nilai variabel setelah 5 baris assignment. Tugas: memory mapping diagram	C2-C3
3	Exit Ticket + Tugas	Evaluasi 10 ekspresi dengan precedence (tanpa komputer). Tugas: truth table operator logika	C2-C3
4	Exit Ticket + PBL#1 Start	Gambar decision tree untuk masalah grading. PBL#1: desain flowchart Smart Calculator	C2-C3
5	Exit Ticket + Tugas	Trace 3 loop (for/while/do-while), prediksi output. Tugas: hitung iterasi dan nilai akhir	C2-C3
6	Exit Ticket + PBL#1 Due	Trace nested loop pattern, hitung jumlah operasi. PBL#1 Deadline: presentasi kelompok	C2-C3
7	Simulasi UTS	Mock exam: 60 menit, format identik UTS (pseudocode + trace + flowchart)	C2-C3
8	UTS (25%)	5 soal: flowchart (15%), pseudocode (25%), trace table (25%), analisis benar/salah (25%)	C2-C3

Assessment per Pertemuan — P9 s.d. P16

Paruh kedua: struktur data, algoritma klasik dan integrasi

P	Jenis Assessment	Detail dan Instrumen	Bloom
9	Exit Ticket + Tugas	Trace operasi array (insert, delete, traverse). Tugas: gambar memory layout array	C2-C3
10	Exit Ticket + PBL#2 Start	Trace traversal matriks 3x3, operasi string manual. PBL#2: desain Data Analyzer	C2-C3
11	Exit Ticket + Tugas	Trace Linear vs Binary Search, hitung perbandingan. Tugas: analisis kapan pakai masing-masing	C2-C3
12	Exit Ticket + PBL#2 Due	Trace Bubble dan Selection Sort per-pass. PBL#2 Deadline: dokumen analisis perbandingan	C2-C3
13	Exit Ticket + PBL#3 Start	Trace call stack fungsi, gambar scope diagram. PBL#3: desain Student Record System	C2-C3
14	Exit Ticket + Tugas	Trace rekursi (factorial, fibonacci), gambar recursion tree. Desain struct mahasiswa	C2-C3
15	Simulasi UAS + PBL#3 Due	Mock exam + PBL#3 Deadline: presentasi dan dokumen desain sistem lengkap	C2-C3
16	UAS (25%)	6 soal: array trace (15%), searching analisis (15%), sorting trace (20%), fungsi/struct desain (25%), studi kasus integrasi (20%)	C2-C3



Detail Materi Per Pertemuan

Struktur setiap sesi: Hook → Teori → Trace/Analisis → PBL → Assessment

P1: Pengantar Algoritma dan Computational Thinking

Sub-CPMK 1.1: Menjelaskan konsep algoritma dan langkah problem-solving (C2)

Sub-CPMK 1.2: Membuat flowchart dari deskripsi masalah sederhana (C3)

Apa itu Algoritma?

Definisi formal, analogi resep masakan dan GPS navigation. Properti algoritma: finiteness, definiteness, input, output, effectiveness.

Flowchart

Simbol standard (terminator, process, decision, I/O, connector). Latihan menggambar flowchart dari narasi.

Assessment: Exit Ticket: 3 soal flowchart dari narasi + 2 soal pseudocode sederhana

Computational Thinking

4 pilar: decomposition, pattern recognition, abstraction, algorithm design. Latihan: memecah masalah "memasak nasi goreng" menjadi langkah algoritma.

Pseudocode

Konvensi penulisan pseudocode. Perbandingan pseudocode vs flowchart vs kode C++.

Tugas: Buat flowchart dan pseudocode untuk 3 masalah sehari-hari (pilih sendiri)

P2: Tipe Data, Variabel dan Ekspresi

Sub-CPMK 2.1: Menjelaskan konsep variabel dan tipe data dalam memori (C2)

Sub-CPMK 2.2: Melakukan trace table untuk evaluasi ekspresi (C3)

Konsep Variabel

Analogi: variabel = kotak berlabel di memori. Memory model: alamat, nama, tipe, nilai. Deklarasi vs inisialisasi.

Trace Table

Teknik dry-run: tabel dengan kolom variabel, baris per-statement. Mahasiswa trace 5 baris assignment secara manual.

Assessment: Exit Ticket: 5 soal trace table + 3 soal prediksi tipe data hasil operasi

Tipe Data Primitif

int, float, double, char, string, bool — ukuran memori, range, presisi. Kapan pakai apa?

Type Casting

Implicit vs explicit conversion. Gotcha: integer division $7/2=3$, bukan 3.5.

Tugas: Buat memory mapping diagram untuk program 10 baris (gambar manual)

P3–P4: Operator, Precedence dan Percabangan

Sub-CPMK 3.1: Mengevaluasi ekspresi kompleks dengan aturan precedence (C3)

Sub-CPMK 4.1: Merancang decision tree untuk masalah percabangan (C3)

Operator dan Precedence

Aritmatika, relasional, logika, assignment. Precedence tree: visualisasi urutan evaluasi. Latihan tanpa komputer.

Percabangan

if, if-else, if-else if-else, switch-case, ternary. Fokus: flowchart DULU, baru pseudocode.

Assessment: P3: 10 soal evaluasi ekspresi. P4: Gambar decision tree + PBL#1 mulai

Truth Table

Membangun truth table untuk ekspresi logika kompleks: $(a > 5 \text{ dan } b < 10) \parallel !c$

Decision Tree

Teknik visualisasi keputusan berlapis. Latihan: sistem grading, kategori BMI, tarif listrik.

Tugas: PBL#1 Smart Calculator: desain flowchart untuk BMI, konversi suhu, diskon

P5–P6: Perulangan dan Pattern Analysis

Sub-CPMK 5.1: Melakukan trace loop dan memprediksi output (C3)

Sub-CPMK 6.1: Menganalisis nested loop dan menghitung kompleksitas (C3)

Loop Fundamentals

for, while, do-while — flowchart masing-masing. Kapan pakai yang mana? Trace table per-iterasi.

Loop Trace

Latihan intensif: trace 5 loop berbeda, prediksi output, hitung jumlah iterasi. Termasuk off-by-one error.

Nested Loop dan Pattern

Trace nested loop untuk pattern bintang. Analisis: berapa kali inner loop berjalan? Pengantar $O(n^2)$.

Break, Continue, Infinite Loop

Trace alur eksekusi dengan break/continue. Identifikasi infinite loop dari pseudocode.

Assessment: P5: 5 soal trace loop. P6: Trace nested loop + PBL#1 deadline presentasi

Tugas: Trace 3 pattern program dan gambar output tanpa menjalankan kode

P9–P10: Array 1D, 2D dan String

Sub-CPMK 9.1: Menjelaskan representasi array dalam memori (C2)

Sub-CPMK 10.1: Melakukan trace operasi matriks dan string (C3)

Array 1D

Representasi memori, indeks mulai 0. Trace: insert, delete, traverse, cari maks/min/rata-rata.

Memory Layout

Gambar representasi memori array: $\text{base address} + (\text{index} \times \text{size})$.
Hitung alamat elemen ke-n.

Array 2D (Matriks)

Representasi [baris][kolom], row-major vs column-major. Trace: transpose, penjumlahan matriks.

String sebagai Array

String = array of char. Operasi: length, substring, find, replace — trace manual tanpa library.

Assessment: P9: Trace operasi array + memory layout. P10: Trace matriks + PBL#2 mulai

Tugas: PBL#2 Data Analyzer: desain algoritma statistik array dan pilih metode searching

P11–P12: Searching dan Sorting

Sub-CPMK 11.1: Membandingkan Linear Search dan Binary Search (C2 dan C3)

Sub-CPMK 12.1: Melakukan trace sorting dan menghitung jumlah perbandingan (C3)

Linear Search

Trace step-by-step, best/worst/average case. Hitung jumlah perbandingan. $O(n)$.

Binary Search

Prasyarat: data harus sorted. Trace dengan tabel low/mid/high. $O(\log n)$. Bandingkan dengan linear.

Bubble Sort

Trace per-pass lengkap. Hitung comparisons dan swaps. Optimasi: early termination. $O(n^2)$.

Selection Sort

Trace: cari minimum, tukar. Bandingkan jumlah swap vs Bubble Sort. Stabilitas.

Assessment: P11: Trace searching + hitung perbandingan. P12: Trace sorting per-pass + PBL#2 deadline

Tugas: Analisis tertulis: kapan pakai Linear vs Binary? Bubble vs Selection? Berikan contoh kasus.

P13–P14: Fungsi, Rekursi dan Struct

Sub-CPMK 13.1: Menjelaskan mekanisme call stack dan parameter passing (C2)

Sub-CPMK 14.1: Melakukan trace rekursi dan mendesain struct (C3)

Fungsi dan Abstraksi

Konsep black box, signature, parameter, return. Kapan memecah kode jadi fungsi? Prinsip Single Responsibility.

Rekursi

Base case dan recursive case. Trace recursion tree: factorial(5), fibonacci(5). Bandingkan dengan iteratif.

Assessment: P13: Trace call stack + scope. P14: Trace rekursi + desain struct + PBL#3 mulai

Call Stack dan Scope

Gambar call stack frame-by-frame. Local vs global scope. Pass by value vs pass by reference — trace perbedaannya.

Struct/Record

Mengelompokkan data terkait. Desain struct Mahasiswa {nim, nama, ipk}. Array of struct. Operasi CRUD konseptual.

Tugas: PBL#3 Student Record System: dokumen desain lengkap (struct, fungsi, pseudocode)

P15–P16: Review dan UAS

Seluruh CPMK0607 (C3 – Menerapkan) dan CPMK0608 (C2 – Menjelaskan)

Review P9–P14

Ringkasan seluruh materi paruh kedua. Peta konsep terintegrasi.
Latihan soal campuran.

PBL#3 Deadline

Presentasi kelompok: Student Record System. Peer review dokumen desain antar kelompok.

Assessment: P15: Simulasi UAS + PBL#3 presentasi. P16: UAS

Simulasi UAS

Mock exam 90 menit, format identik UAS. Pembahasan bersama, identifikasi weak points.

UAS

6 soal komprehensif: array trace, searching analysis, sorting trace, fungsi/struct design, studi kasus terintegrasi.

Tugas: Refleksi akhir semester: “apa yang paling berubah dalam cara berpikir Anda?”

Rubrik Penilaian UTS (25%)

5 soal — 120 menit — open note (catatan tulisan tangan)

Komponen Soal	Bobot	Kriteria Penilaian	CPMK
Flowchart dari Narasi	15%	Simbol benar, alur logis, lengkap (start-end), decision tepat	0608
Pseudocode Writing	25%	Sintaks pseudocode konsisten, logika benar, variabel terdefinisi	0607
Trace Table	25%	Setiap baris di-trace dengan benar, nilai variabel akurat per-step	0607
Analisis Benar/Salah	20%	Identifikasi error algoritma, jelaskan mengapa salah, berikan perbaikan	0608
Desain Solusi (PBL-style)	15%	Solusi untuk masalah baru: dekomposisi, flowchart, pseudocode terintegrasi	0608

Skala Nilai: A (≥ 75) AB (≥ 70) B (≥ 65) BC (≥ 60) C (≥ 50) D (≥ 40) E (< 40)

Rubrik Penilaian UAS (25%)

5 soal — 120 menit — open note (catatan tulisan tangan)

Komponen Soal	Bobot	Kriteria Penilaian	CPMK
Array Trace dan Memory	15%	Trace operasi array, gambar memory layout, prediksi nilai elemen	0608
Searching Analysis	15%	Trace Linear dan Binary Search, hitung perbandingan, analisis kapan pakai	0607
Sorting Trace	20%	Trace per-pass Bubble/Selection Sort, hitung swap/comparison, bandingkan	0607
Fungsi dan Struct Design	20%	Desain fungsi modular, trace call stack, definisi struct yang tepat	0608
Rekursi Trace	15%	Gambar recursion tree, trace base dan recursive case, prediksi output	0607
Studi Kasus Integrasi	15%	Desain solusi lengkap: struct + fungsi + searching/sorting + pseudocode	0608

Open Note: Catatan tulisan tangan 2 lembar A4 (bolak-balik)

Rubrik Penilaian PBL (20%)

3 kasus × kelompok 3-4 mahasiswa

Analisis Masalah

25%

Dekomposisi masalah jelas, identifikasi input/output/proses lengkap

Desain Algoritma

25%

Flowchart dan pseudocode benar, logika konsisten, semua kasus teratasi

Analisis Efisiensi

15%

Perbandingan alternatif solusi, argumentasi pemilihan algoritma

Dokumen Desain

20%

Rapi, terstruktur, trace table pendukung, mudah dipahami

Presentasi dan Peer Review

15%

Komunikasi jelas, menjawab pertanyaan, memberikan review konstruktif

Skema Assessment

Pertemuan	CPMK / Assessment	Bobot	CPMK / Assessment	Bobot
	CPMK0607		CPMK0608	
1	Tugas	1	Exit Ticket	1
2	Tugas	1	Exit Ticket	1
3	Tugas	1	Exit Ticket	1
4	Tugas, PBL	1+1	Exit Ticket, PBL	1+1
5	Tugas, PBL	1+1	Exit Ticket, PBL	1+1
6	Tugas, PBL	1+1	Exit Ticket, PBL	1+1
7	Uts	12.5	Uts	12.5
9	Tugas, PBL	1+1	Exit Ticket, PBL	1+1
10	Tugas, PBL	1+1	Exit Ticket, PBL	1+1
11	Tugas, PBL	2+1.5	Exit Ticket, PBL	2+1.5
12	Tugas	2	Exit Ticket	2
13	Tugas, PBL	2+1	Exit Ticket, PBL	2+1
14	Tugas, PBL	1+1	Exit Ticket, PBL	1+1
15	Uas, PBL	12.5+1.5	Uas, PBL	12.5+1.5
	TOTAL CPML0607	50	TOTAL CPML0608	50

Catatan: nilai minimum lulus CPMK adalah 50, jika salah satu CPMK tidak lulus maka harus mengikuti remedial untuk bisa lulus mata kuliah

Referensi dan Resources

Buku Utama

1. Cormen, T.H. et al. — Introduction to Algorithms (CLRS), MIT Press
2. Deitel, P. dan Deitel, H. — C++ How to Program, Pearson
3. Stroustrup, B. — Programming: Principles and Practice Using C++

Buku Pendukung

1. Gaddis, T. — Starting Out with C++: From Control Structures through Objects
2. Sedgewick, R. dan Wayne, K. — Algorithms, Addison-Wesley
3. Bhargava, A. — Grokking Algorithms (visual dan beginner-friendly)

Online Resources

1. visualgo.net — Visualisasi algoritma sorting, searching, dll.
2. pythontutor.com/cpp — Step-by-step C++ execution visualizer
3. cs50.harvard.edu — Harvard's intro CS (video lectures)



Terima Kasih

IF25-11001 Algoritma Pemrograman

Rencana Pembelajaran Semester

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026